启航书课包 云图 YUN TU

张宇考研数学

最后4套卷

【数学二】

主编◎张宇　副主编◎高昆轮

张宇考研数学系列丛书编委（按姓氏拼音排序）

蔡燧林　陈静静　陈智香　高昆轮　胡金德　贾建厂　李丹丹　刘玲
刘硕　吕倩　马丁　秦艳鱼　沈利英　石臻东　王慧珍　王秋楠
王晓彤　王燕星　徐兵　严守权　杨春玲　亦一（笔名）　曾凡（笔名）
张翀　张乐　张青云　张勇利　张宇　郑利娜　朱杰

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有　侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

张宇考研数学最后4套卷. 数学二 / 张宇主编. —
北京:北京理工大学出版社,2022.9(2023.11重印)
ISBN 978-7-5763-1599-8

Ⅰ.①张… Ⅱ.①张… Ⅲ.①高等数学-研究生-入学考试-习题集 Ⅳ.①O13-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第147092号

责任编辑:王玲玲　　文案编辑:王玲玲
责任校对:周瑞红　　责任印制:李志强

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司
社　　址/北京市丰台区四合庄路6号
邮　　编/100070
电　　话/(010)68944451(大众售后服务热线)
　　(010)68912824(大众售后服务热线)
网　　址/http://www.bitpress.com.cn

版 印 次/2023年11月第1版第3次印刷
印　　刷/三河市文阁印刷有限公司
开　　本/787 mm×1092 mm　1/16
印　　张/4
字　　数/100千字
定　　价/58.90元

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,负责调换

考研数学冲刺复习——如何做题

代前言

如何做好冲刺阶段的真题与模考试题，这是一个十分要紧的问题，因为要想把所学知识转化为考试成绩，必须“会做题”.

一、考研数学试题的编制过程

真题是通过什么样的方式编制出来的？真题有什么特点和风格？了解这些，对于“会做题”有巨大帮助.

考研数学的真题是历届考研数学命题组智慧的结晶，体现了命题教师们深厚的知识底蕴和高超的命题水平，也寄托了对考生的殷切期望，值得考生认真学习、品味.

参照教育部考试中心（现在称为教育部教育考试院）试题命制的流程，我们可以知道：

1. 制定《命题双向细目表》

一般说来，《命题双向细目表》是在命题之前就确定下来的，然后按照这个表格去命题.

难度 题型 内容	易	中等偏下	中等	中等偏上	难	总计

《命题双向细目表》包含考试内容、考试题型（分为选择、填空和解答）及考试难度（考试难度是易于让考生理解的写法）. 考试难度可将试题分为五种档次：易、中等偏下、中等、中等偏上和难.

按照每年的考试大纲，以知识的重要程度、难度与内容的多少来分配试题在双向细目表中的位置. 如果是综合题，涉及多个知识点，可用分数表示题数.

2. 按照双向细目表选题、编题、磨题

为什么试卷拿到手，大家感觉题目都是新的？主要有两个原因：一是大家见的题目少. 你认为的“新题”，也许在某个学校、某个年份已经考过了. 二是题目经过修改或者稍微有一些创新，变成了一个新题. 有可能是一些小变动，也有可能把题改得面目全非. 这也是“有些考生学会了知识，但不会做题”的主要原因.

(1) 选题与编题.

① 从数学题源库(包括征题) 中选择内容符合《命题双向细目表》的试题.(但这不是最后你们考的题,后面会有个重要的磨题过程.)

② 若没有合适的,就由命题人编制. 但这种题目的数量不多(每年的试卷会有1～3道). 既然是新编出来的一道题,一般来讲这道题就比较精彩,考查的内容比较丰富,它的命题方式也比较新颖.

(2) 磨题(这是重点).

磨题的过程希望大家了解,"知己知彼,百战百胜". 在复习备考的过程中,大家都比较被动,尤其对于数学这个比较难的学科,就更加被动. 解决办法就是学习、做题两手抓,要懂得"做题的学问". 不是说学会知识就能做对题,这中间还需要做大量的工作.

磨题就是在考研命题的时候要求命题人将经过选题或编题得到的试题"磨" 成全面符合《命题双向细目表》要求的考题. 所谓全面,是指以下几个方面.

① 考查内容. 考查的内容是不是在《命题双向细目表》里,这一年考查的内容就这么多,超过这些内容就不考了. 所以总要有所取舍,考查内容在表中的就留下,不在表中的就毫不犹豫地把它去掉.

② 考查难度. 比如定好微分方程考中等难度,这个考点就不能出难题.

③ 工作量与赋分值是否相当. 比如解方程这一步给了5分,那这个过程是不是够5分,再比如给了7分去讨论解的性质,要看是不是工作量饱满,能否达到7分的工作量.

④ 试题与参考答案有无科学性错误. 当然,这是个很严谨的事情,这个事情不是考生需要考虑的,而是考研试卷或者考研模考卷的命题老师要做的工作.

⑤ 参考答案有无多种解法,若有,每个解法中有无超纲方法. 如果多种解法里面都有超纲的,那么只要是数学方法都能用,不是说只有用考研大纲里的方法解决问题才给分,超纲的方法也给分.

⑥ 各种数学术语、公式等表达是否清晰且符合国家标准. 如"∵""∴"符号,在1998年的国家标准中就已经废止了,故不会出现在试卷中.

⑦ 试题题干是否具有简洁美、对称美、统一美等各种美学标准. 一个题目出来,应该是很漂亮的. 那么究竟漂亮在哪呢?题目看起来不是很难,不能写成一个"巨无霸" 的形式,而是一个非常简洁的表述,但它所包含的内容却非常丰富、精彩. 这种情况在考研数学里比较多见.

比如说下面这道题目:

设数列$\{x_n\}$满足$0 < x_n < \frac{\pi}{2}$,$x_n \cos x_{n+1} = \sin x_n$,$n = 1,2,\cdots$,证明$\{x_n\}$收敛,并求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

这是我新编的一道题,这道题目就体现了题干的简洁美,这道题满分12分. 整个解题过程行云流水、令人拍案,完全符合考研大纲的要求.

再比如说下面这道题目:

设正项数列$\{x_n\}$满足$x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}^2=2^{x_n}$，$n=1,2,\cdots$，证明$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

这么一个简单的表述，体现了题干的简洁美、对称美，也很漂亮，看似简单，但它却是一道满分12分的题，这里的工作量是巨大的. 这类问题是我们在接下来做考题的时候会遇到的.

⑧ 估分，命题人各自给出难度值，取平均值. 若方差过大，就要调整；否则，通过.

现在这个时代，由于信息过于发达，出完试卷很难再去找大家测分数. 对于每位命题老师出的题目，命题老师们会以他们的经验，估计这道题学生会得多少分，然后取一个平均值. 如果方差过大(可能这位老师认为这道题太难了，那位老师认为这道题太简单了)是要调整的；如果大家对这道题有一致的难度认定，比如都认为它是一个中等偏下的难度，那么这道题可以通过. 所以一道真题的命制过程是一个相当科学的过程.

二、做题建议

由试题的编制过程(尤其是磨题的过程)可以看出，学习与做题是两个方面的问题. 现在大家有一个共同的困惑：我学会了知识，但为什么不会做题?要解决这个问题，我们就要把做题作为一个专门的学问来研究一下.

下面通过几个示例教给大家怎么样做题才能真正有收获，并逐渐学会做题.

示例1

设函数$f(x)$连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$($A$为常数)，求$\varphi'(x)$并讨论$\varphi'(x)$在$x=0$处的连续性.

下面看一下此题的命制过程，下面的命题过程是由教育部考试中心在公开文件中表述的一段.

【命题过程】 这是一道由征题(就是题源)略作修改而来的题目. 原题：

设函数$f(x)$连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$($A$为常数)，求$\lim\limits_{x\to0}\varphi'(x)$.

我们来看一下原题主要考的知识点有哪些.

显然，原题主要考查下述3个知识点.

(1) 通过定积分变量变换，将被积函数中的x变换到积分上限的位置，成为

$$\varphi(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u,x\neq0.$$

令$xt=u$，

$$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t\xlongequal[\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}u}{x}]{xt=u}\int_0^x f(u)\frac{\mathrm{d}u}{x}=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u.$$

(2) 求导，得$\varphi'(x)=\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u,x\neq0.$

(3) 由条件$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$及洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=A-\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=A-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}$$

$$=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}.$$

这个是原题，不是考试卷上的题. 那是怎么把这个原题改成现在卷子上看到的考研题的呢？正式试题与原题相比，做了一个精彩的修改工作，原题中不涉及“$x=0$”处的任何信息，故修改为：

【1997数学一、数学二】 设函数$f(x)$连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$($A$为常数)，求$\varphi'(x)$并讨论$\varphi'(x)$在$x=0$处的连续性.

增加了2个考点.

(1) 求$\varphi'(x)$：不仅要求出来$\varphi'(x)$在$x\neq 0$时的表达式，还要研究在$x=0$时的$\varphi'(0)$.

$$\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\\ \underline{\qquad\qquad}, & x=0.\end{cases}$$

此时就需要用导数定义了，一旦写出导数定义

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0},$$

又要涉及$\varphi(0)$，这时才出现了$x=0$的信息. 那么$\varphi(0)$的值是要求的，这不是一眼能看得出来的，原题说$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，则$\varphi(0)=f(0)$，那么$f(0)$又是多少？

再看原题条件，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A,\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot x=0.$$

又由题目已知条件$f(x)$连续，知$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，才有$\varphi(0)=f(0)=0$.

到这里，$\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{A}{2}$，故

$$\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{A}{2}, & x=0.\end{cases}$$

(2) 计算$\lim\limits_{x\to 0}\varphi'(x)$是否等于$\varphi'(0)$.

由$\varphi'(0)=\dfrac{A}{2}$，又$\lim\limits_{x\to 0}\varphi'(x)=\dfrac{A}{2}$，于是可以知道$\varphi'(x)$在$x=0$处是连续的.

这道题原题是3个考点. 在命题的时候把这个原题增加了2个考点：一个是研究$\varphi(0)=$

0，由此得到$\varphi'(0)=\frac{A}{2}$. 因为前面的3个考点里面是没有$x=0$的，所以考试题就命制了包含$x=0$处信息的考点. 另一个是求得$\varphi'(x)$在$x=0$处连续. 当$x\neq 0$的信息有了，同时$x=0$的信息也有了，顺理成章就有了导函数在这一点连续的结论. 而后面这两个考点恰恰是考生的薄弱之处. 实考表明，有的考生不知道如何去计算$\varphi(0)$，而更多的考生不知道要去计算$\varphi'(0)$，或不知如何正确计算$\varphi'(0)$.

一个试题命制后，还有一些变体形式可供思考.

变体 1

【2020 数学二】 设函数$f(x)$连续且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，求$g'(x)$并证明$g'(x)$在$x=0$处连续.

题目跨越了二十多年，你会发现只是把1997年的A改成了1，把φ写成了g，1997年考的时候是讨论它在这点是否连续，是个开放性的结论，变体是确定性的结论. 这样我们就找到了这道题目的价值. 此外还有其他的变体形式，如：

变体 2

设函数$f(x)$连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$($A$为常数)，$\varphi(x)=\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t$，求$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\varphi(x)}{x^4}$.

解 令$x^2-t^2=u$，则$-2t\mathrm{d}t=\mathrm{d}u$，于是$\varphi(x)=-\frac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}f(x^2)\cdot 2x}{4x^3}=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)}{x^2}=\frac{1}{4}A.$$

示例 2

【1993－Ⅲ】 设$f'(x)$在$[0,a]$上连续，且$f(0)=0$，证明：$\left|\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{M}{2}a^2$，其中$M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant a}\{|f'(x)|\}$.

【命题过程】 本题是由一道成题改编而来的. 原题：设$f'(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)=0$，证明

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}\{|f'(x)|\}\geqslant\frac{2}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|.$$

磨题时，将区间$[a,b]$改为$[0,a]$，相应地，将$f(a)=0$改为$f(0)=0$.

本题考查的知识点：会将$f(x)$变形为$f(x)-f(0)$，然后使用拉格朗日中值定理$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$. 难度适中，有一定的综合性.

这道题也有变式，进一步，令$a=1$，即证

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{M}{2}.$$

证 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，于是$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=\int_0^1|f'(\xi)|x\mathrm{d}x\leqslant$

$M\int_0^1 x\mathrm{d}x=\dfrac{M}{2}$，证毕.

示例 3

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，若$(\boldsymbol{PA})^2=\boldsymbol{PA}$，$\boldsymbol{P}$ 可逆，则 $\boldsymbol{P}=$_____.

【命题过程】 本题是我新命制的，改造于一个结论：$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}$ 叫作幂等矩阵，若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 必为 $\boldsymbol{E}$.

解 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ 可逆，$\boldsymbol{P}$ 可逆，则把 $\boldsymbol{PA}$ 当作一个整体，即若$(\boldsymbol{PA})^2=\boldsymbol{PA}$，$\boldsymbol{PA}$ 可逆，$\boldsymbol{PA}$ 必为 $\boldsymbol{E}$. 即 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{-1}$，即 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$.

示例 4

已知$(a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$.

【命题过程】 原题：$a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$.

原题仅做简单的矩阵乘法与线性运算，即可得到 $\boldsymbol{A}$，过于简单，改编后的题目，相当于对 $\boldsymbol{B}$“开方根”，涉及 $\boldsymbol{B}$ 的相似对角化，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{\Lambda}$，其分解方式有很多种，其中一种比较简单的分解方式为

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \sqrt{\lambda_3}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \sqrt{\lambda_3}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=(a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2.$$

本题知识点重要，工作量饱满，命题角度新颖.

结合以上示例，给出如下做题建议.

① 找题中的<u>定义式</u>、<u>关系式</u>、<u>约束式</u>.

② 做逆运算(反着写).

③ 联想经典形式(凑成经典形式).

④ 翻译数学名词$\left(\text{如}\{x_n\}\text{收敛},\begin{cases}0<x_{n+1}<x_n,\\ y_n\leqslant x_n\leqslant z_n\end{cases}\right)$.

⑤ 做恒等变形(如 $a=a-b+b$，$a=a-0$，$\mathrm{e}-1=\mathrm{e}^1-\mathrm{e}^0$).

⑥ 特殊化思想{取特例，只解决一部分，数形结合，引入记号.

⑦ 再看看条件是否用全.

三、《考研数学命题人终极预测8套卷》与《张宇考研数学最后4套卷》说明

2024版《考研数学命题人终极预测8套卷》与《张宇考研数学最后4套卷》严格按照命题的规则来命题，我全程主持了这个工作，所有题目全部重新命制，即便是成题保留，也严格走了磨题的过程，希望给考生做一个“学会如何做题”的资料.

每份试卷都会有一到两个区分度大、难度大的试题，选择题在选项上有提示，大题有分设几小问的提示，就是分一二三问，有台阶，这完全符合目前命题的要求.

希望大家严格按照上午8:30—11:30进行自测，2024版《考研数学命题人终极预测8套卷》与《张宇考研数学最后4套卷》的难度基本上与真题难度一致，分数控制在与真题难度相差5～10分之内，如果要算平均分的话会更为准确，大家可以做个自评自测.

希望大家能够把做题的思路建立起来，在最后两个月真正实现自己的目标.

我知道，各位不需要太多励志的话语，我们每个人心中都有目标、有梦想，同时，我们有自己的做事方法、过程、习惯和节奏. 但是怎么样才能够真正按照自己的节奏胸有成竹地、科学地去进行呢?我们要按照科学规律办事，把所有的精力放到知识本身，努力去拆解这张试卷，找出这张试卷里要告诉我们的信息，然后通过不断反复地做新的试卷，不断获取试卷的命题风格、命题形式、命题重点. 让自己沉浸在痛并快乐着的做题氛围当中，抛开其他的所谓焦虑、慌乱、谣言，不要去听那么多、看那么多无用的信息，做好自己的事情. 这个世界上没有几个人真的比你强很多，也没有几个人真的比你弱很多，我们都差不多，关键要稳住自己，把自己的事情做好，还记得吗?You are more than what you have become.

我代表本试卷的命题组，感谢命题专家们对本试卷命题的指导与帮助，有几位老师虽年事已高，但依然认真审稿，给出了很多好的意见与建议，使得磨题过程更加规范、科学. 感谢命制试题过程中各位老师、助教、编辑人员的辛勤工作、无私奉献，特别是王燕星老师领导下的教研组，没有他们的协助，本试卷是不可能完成的. 如果本试卷对各位考生有所帮助，功劳是集体的；如果本试卷有不足的地方，均是我个人的问题，请不吝赐教. 祝大家复习顺利、考研成功!

张宇

2023年10月　于北京

目　录

数学(二)预测卷(一)试题答案 …… (1)

数学(二)预测卷(二)试题答案 …… (9)

数学(二)预测卷(三)试题答案…… (18)

数学(二)预测卷(四)试题答案…… (26)

扫描二维码，获取更多免费资料

数学(二)预测卷(一)试题答案

一、选择题

1. **答**　应选 D.

解　由题意,有$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin x}=1$,即$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin x}=0$,于是只能得到当$x\to 0$时,$f(x)$是$\sin x$(也是$x$)的高阶无穷小,选 D. 显然 C 错误,至于 A,B,题设条件下无从判断.

【注】用取特例的思想再来讨论本题. 若取$f(x)=x^2$,则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x^2}{\sin x}=1$,A,B 均成立,但若取$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$显然,有$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=1$,但 A,B 均不成立.

2. **答**　应选 D.

解　当$x\leqslant 0$时,

$$f(x)=\int_0^1 t(t-x)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}-\frac{x}{2};$$

当$0<x\leqslant 1$时,

$$\begin{aligned}f(x)&=\int_0^x t(x-t)\mathrm{d}t+\int_x^1 t(t-x)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3};\end{aligned}$$

当$x>1$时,

$$f(x)=\int_0^1 t(x-t)\mathrm{d}t=\frac{x}{2}-\frac{1}{3}.$$

则
$$f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}, & x<0,\\ x^2-\dfrac{1}{2}, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{2}, & x>1.\end{cases}$$

又

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{3}-\frac{x}{2}-\frac{1}{3}}{x-0}=-\frac{1}{2},\ f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{1}{3}}{x-0}=-\frac{1}{2},$$

可知$f'_-(0)=f'_+(0)$,故$f'(0)=-\dfrac{1}{2}$.

又 $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{1}{6}}{x-1}=\dfrac{1}{2}$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{\frac{x}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}}{x-1}=\dfrac{1}{2}$，

可知 $f'_-(1)=f'_+(1)$，故 $f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

故 $$f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}, & x<0,\\ x^2-\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{2}, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

因此 A，C 选项错误.

又

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{-\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)}{x-0}=0,\ f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{x^2-\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)}{x-0}=0,$$

可知 $f''_-(0)=f''_+(0)$，故 $f''(0)$ 存在.

$$f''_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{x^2-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}{x-1}=2,\ f''_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}{x-1}=0,$$

可知 $f''_-(1)\neq f''_+(1)$，故 $f''(1)$ 不存在.

因此 B 选项错误，D 选项正确.

3. **答** 应选 C.

解 充分性. 由于任给 a,b，且 $a<b$，取 $a=c-t,b=c+t,c$ 为任意值，$t>0$，则有

$$\frac{1}{2t}\int_{c-t}^{c+t}f(x)\mathrm{d}x=f(c),$$

即 $$\int_{c-t}^{c+t}f(x)\mathrm{d}x=2t\cdot f(c).$$

上式两边对 t 求导，得 $$f(c+t)+f(c-t)=2f(c).$$

两边继续对 t 求导，得 $$f'(c+t)-f'(c-t)=0.$$

令 $c=t>0$，有 $f'(2t)-f'(0)=0$；令 $c=-t<0$，有 $f'(0)-f'(-2t)=0$.

由于 $f'(0)$ 是常数，故 $f'(2t)=f'(-2t)=f'(0)$，为常数，即 $f(x)$ 为一次多项式，故 $f(x)$ 为直线.

必要性. 设 $f(x)=dx+e,d,e$ 为常数，则

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b(dx+e)\mathrm{d}x=\frac{d\frac{b^2-a^2}{2}+e(b-a)}{b-a}=\frac{d(b+a)}{2}+e=f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

对任意 $a<b$ 都成立.

4. **答** 应选 B.

解 $$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\int_1^{\frac{i}{n}}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\int_1^y\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}y=-\int_0^1 \sin x\mathrm{d}x$$

$$=\cos x\Big|_0^1=\cos 1-1.$$

5. **答**　应选 A.

解　曲线参数方程为$\begin{cases}x=\sqrt{2}\mathrm{e}^{\theta}\cos\theta,\\ y=\sqrt{2}\mathrm{e}^{\theta}\sin\theta,\end{cases}$ $\theta=\pi$ 对应点的坐标为$(-\sqrt{2}\mathrm{e}^{\pi},0)$，斜率为

$$k=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{\theta=\pi}=\frac{y'_{\theta}}{x'_{\theta}}\Big|_{\theta=\pi}=\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}\Big|_{\theta=\pi}=1,$$

故切线方程为 $y-0=x+\sqrt{2}\mathrm{e}^{\pi}$，整理得 $y=x+\sqrt{2}\mathrm{e}^{\pi}$.

6. **答**　应选 C.

解　若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\sin a_n=\sin a$，C 正确.

对于 A，B 选项，取 $a_n=2n\pi$，则 $\sin a_n=0$，$\arcsin(\sin a_n)=0$，$\{\sin a_n\}$，$\{\arcsin(\sin a_n)\}$ 均收敛，但$\{a_n\}$ 发散.

对于 D 选项，取 $a_n=\dfrac{1}{\left(n+\dfrac{1}{2}\right)\pi}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，但$\left\{\sin\dfrac{1}{a_n}\right\}$发散.

7. **答**　应选 B.

解　设 t 时刻船只在点 $P(x,y)$ 处，则$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y(2-y)$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1$，故

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=y(2-y),\int\mathrm{d}x=\int y(2-y)\mathrm{d}y,$$

解得 $x=y^2-\dfrac{y^3}{3}+C$，又 $x(0)=0$，所以 $x=y^2-\dfrac{y^3}{3}(0\leqslant y\leqslant 2)$.

8. **答**　应选 C.

解　因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 3 维列向量，所以有 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\leqslant 3$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 3$.

对于 ①，若 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$，则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关. 错误.

对于 ②，若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$. 由于 $r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$.

对于 ③，如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以当 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性相关.

对于 ④，因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是非零列向量，而 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 又不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_i)=2(i=1,2,3)$，从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\geqslant 2$，于是有 $2\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 3$.

命题 ②，③，④ 都是正确的.

9. **答**　应选 B.

解　由题知 $\boldsymbol{E}_{21}(-1)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，则$[\boldsymbol{E}_{21}(-1)\boldsymbol{A}]^*=\boldsymbol{B}^*$，又

$$\boldsymbol{E}_{21}^*(-1)=|\boldsymbol{E}_{21}(-1)|\boldsymbol{E}_{21}^{-1}(-1)=\boldsymbol{E}_{21}(1),$$

故 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{E}_{21}(1)=\boldsymbol{B}^*$，故将 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 2 列的 1 倍加到第 1 列得 $\boldsymbol{B}^*$.

10. **答**　应选 A.

解　由于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，故 C 错误，又

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}|\\&=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}|\\&=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}|,\end{aligned}$$

故 A 正确，B 错误.

$$|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|\,|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{D}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{D}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{D}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}|,$$

故 D 错误.

【注】不要认为分块矩阵只能考查秩，事实上，分块矩阵的行列式也是具有未来性的考点，本题便是一道原创题.

二、填空题

11. **答**　应填 $-\dfrac{1}{6}$.

解　当 $x\to 0$ 时，

$$\begin{aligned}f(x)&=\tan x-\frac{x^2}{1+ax}=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)-x^2[1-ax+o(x)]\\&=x-x^2+\left(\frac{1}{3}+a\right)x^3+o(x^3),\end{aligned}$$

得 $f'''(0)=\left(\dfrac{1}{3}+a\right)\cdot 3\cdot 2=1$，故 $a=-\dfrac{1}{6}$.

12. **答**　应填 $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{5}{2}-\arctan 2+\dfrac{\pi}{4}$.

解　由题意得 $f'(x)=\dfrac{x}{(x+1)^2+1}$，当 $0<x\leqslant 1$ 时，$f'(x)>0$，故 $f(x)$ 为单调递增函数，故

$$\begin{aligned}\max_{x\in[0,1]}\{f(x)\}=f(1)&=\int_0^1\frac{t}{t^2+2t+2}\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{t+1}{(t+1)^2+1}\mathrm{d}t-\int_0^1\frac{1}{(t+1)^2+1}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\ln[(t+1)^2+1]\Big|_0^1-\arctan(t+1)\Big|_0^1\\&=\frac{1}{2}\ln\frac{5}{2}-\arctan 2+\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

13. **答**　应填 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}$.

解　由 $\int_0^3 x\sqrt{9-x^2t^2}\,\mathrm{d}t\xlongequal{\text{令 }xt=u}\int_0^{3x}\sqrt{9-u^2}\,\mathrm{d}u$，得 $y=\dfrac{1}{9}\int_0^{3x}\sqrt{9-u^2}\,\mathrm{d}u$，则 $9-(3x)^2\geqslant 0$，又 $x\geqslant 0$，故 $0\leqslant x\leqslant 1$. 又 $y'=\dfrac{1}{9}\sqrt{9-9x^2}\cdot 3=\sqrt{1-x^2}$，故曲线长度为

$$s=\int_0^1\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x=\sqrt{2}\sin\theta}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sqrt{2}\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\sin 2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}.$$

14. **答**　应填$\frac{\pi^2}{2}$.

解　由题意得，

$$V=\int_{-\infty}^{+\infty}\pi\left[\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{(1+x^2)^2}\right]\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x,$$

令$x=\tan t$，则

$$V=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2 t\sec^2 t}{\sec^4 t}\mathrm{d}t=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=\frac{\pi^2}{2}.$$

15. **答**　应填 0.

解　由题意可知，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\frac{(1+xy)\mathrm{e}^{-xy}-1}{x^2}$$

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\frac{(1+xy)\left\{1-xy+\frac{1}{2}(xy)^2+o[(xy)^2]\right\}-1}{x^2}$$

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\frac{-\frac{1}{2}(xy)^2+o[(xy)^2]}{x^2}=-\frac{1}{2},$$

$$\frac{\partial f(0,1)}{\partial x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,1)-f(0,1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\mathrm{e}^{-x}-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x}-1}{2x}=-\frac{1}{2},$$

综上，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\left[\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}-\frac{\partial f(0,1)}{\partial x}\right]=0.$

16. **答**　应填$\begin{pmatrix}0&1&-1&1\\-1&0&1&1\\1&1&0&-1\\2&-1&1&-1\end{pmatrix}$.

解

$$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$$

$$=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})-2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$$

$$=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}),$$

故 $$\text{原式}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$$

$$=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0&1&-1&1\\-1&0&1&1\\1&1&0&-1\\2&-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

三、解答题

17. **解** (1) 当 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时,有 $2n\leqslant s(x)<2(n+1)$,故

$$\frac{2n}{(n+1)\pi}<\frac{s(x)}{x}<\frac{2(n+1)}{n\pi},$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n}{(n+1)\pi}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2(n+1)}{n\pi}=\dfrac{2}{\pi}$,故由夹逼准则可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{s(x)}{x}=\dfrac{2}{\pi}$.

(2) 由(1) 知 $a=\dfrac{2}{\pi}$,现考虑 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t-\dfrac{2}{\pi}x\right)$.

当 $x=n\pi$ 时,$\int_0^{n\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t-\dfrac{2}{\pi}n\pi=2n-2n=0$;

当 $x=n\pi+1$ 时,
$$\int_0^{n\pi+1}|\sin t|\,\mathrm{d}t-\frac{2}{\pi}(n\pi+1)$$
$$=2n+\int_{n\pi}^{n\pi+1}|\sin t|\,\mathrm{d}t-2n-\frac{2}{\pi}=1-\cos 1-\frac{2}{\pi},$$

故 b 不存在,所以曲线 $s(x)$ 没有斜渐近线.

18. **证** (1) 由拉格朗日中值定理,得

$$f(x_1)=f(0)+f'(\xi_1)x_1,0<\xi_1<x_1,$$
$$f(x_2)=f(0)+f'(\xi_2)x_2,0<\xi_2<x_2,$$

又 $f''(x)<0$,故 $f'(x)$ 严格单调递减,所以 ξ_1,ξ_2 均唯一,且

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi_2)x_2-f'(\xi_1)x_1.$$

(2) 由于 $f'(x)$ 严格单调递减,所以只需证 $f'(\xi_2)<f'(\xi_1)$ 即可.

由泰勒公式得 $f(x_2)-f(x_1)=f'(x_1)(x_2-x_1)+\dfrac{f''(\eta)}{2}(x_2-x_1)^2(\eta\in(x_1,x_2))$.

由(1) 知

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi_2)x_2-f'(\xi_1)x_1=f'(x_1)(x_2-x_1)+\frac{f''(\eta)}{2}(x_2-x_1)^2$$
$$<f'(x_1)(x_2-x_1)<f'(\xi_1)(x_2-x_1),$$

整理得 $f'(\xi_2)x_2<f'(\xi_1)x_2$,又 $x_2>0$,故 $f'(\xi_2)<f'(\xi_1)$,于是 $\xi_1<\xi_2$.

19. **解** (1) 设点 P 的坐标为 (x,y),则过 P 的法线方程为

$$y'(Y-y)+(X-x)=0.$$

故 Q 点的坐标为 $(yy'+x,0)$,得 $|PQ|=\sqrt{(yy')^2+y^2}=|y|\sqrt{1+(y')^2}$. 又 $y=y(x)$ 位于 x 轴上方区域,故 $y>0$,即 $|PQ|=y\sqrt{1+(y')^2}>0$.

因为曲线 L 为凹的,故 $y''\geqslant 0$,由于点 P 处的曲率半径始终等于线段 PQ 之长,故曲率半

径大于0，因此 $y''>0$，不可能有 $y''=0$. 点 P 处的曲率半径为 $R=\frac{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}{y''}$. 依照题意有

$$yy''=1+(y')^2,$$

且满足 $y(0)=1,y'(0)=0$. 设 $y'=p(y)$，则有 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，方程可变为

$$p\frac{\mathrm{d}p}{1+p^2}=\frac{\mathrm{d}y}{y},$$

故 $1+p^2=C_1y^2$，由 $y(0)=1,y'(0)=0$，得 $C_1=1$，故 $p=\begin{cases}\sqrt{y^2-1}, & x\geqslant 0,\\ -\sqrt{y^2-1}, & x<0.\end{cases}$ 当 $x\geqslant 0$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}=\mathrm{d}x.$$

积分得 $\ln(y+\sqrt{y^2-1})=x+C_2$，由 $y(0)=1$，得 $C_2=0$，故 $\ln(y+\sqrt{y^2-1})=x$，得 $y+\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^x$，$y-\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{-x}$，所以 $y=y(x)$ 的表达式为 $y=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

当 $x<0$ 时，结果相同.

综上，$y=y(x)=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

(2) 由题意知 $f'(x)=y(x),f''(x)=y'(x)$，由(1) 知 $y(x)=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$，故 $f''(x)=y'(x)=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，所以当 $x=0$ 时，$f''(x)=0$，当 $x<0$ 时，$f''(x)<0$，当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$，又 $f(0)=0$，故 $f(x)$ 的拐点为(0,0).

20. **证** (1) 令 $F(x)=\ln\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}-x=\ln(\mathrm{e}^x-1)-\ln x-x$，则

$$F'(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{x}-1=\frac{x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1-x\mathrm{e}^x+x}{x(\mathrm{e}^x-1)}=\frac{x-\mathrm{e}^x+1}{x(\mathrm{e}^x-1)},$$

令 $h(x)=x-\mathrm{e}^x+1(x\geqslant 0)$，则 $h'(x)=1-\mathrm{e}^x<0(x>0)$，所以当 $x>0$ 时，$h(x)<h(0)=0$，故 $F'(x)<0(x>0)$，$F(x)$ 单调减少.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=0$，于是 $F(x)<0(x>0)$，即 $\ln\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}<x$. 又 $\mathrm{e}^x-1>x>0$，$\ln\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}>0$.

综上，有 $0<f(x)<x$.

(2) 由(1) 知，$0<x_2=\ln\frac{\mathrm{e}^{x_1}-1}{x_1}<x_1=1$.

设 $0<x_n<x_{n-1}$，于是 $0<x_{n+1}=\ln\frac{\mathrm{e}^{x_n}-1}{x_n}<x_n$，故 $\{x_n\}$ 单调减少有下界，由单调有界

准则知，$\{x_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n \xlongequal{\text{记为}} a \geqslant 0$.

于是若 $a>0$，$a=\ln\dfrac{\mathrm{e}^a-1}{a}$，则有 $\ln\dfrac{\mathrm{e}^a-1}{a}<a$，矛盾，故 $a=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

21. **解** (1) 由题意可知，$(f'_x)^2-2f'_x\cdot xz+(xz)^2=(f'_x-xz)^2=0$，故 $f'_x(x,y)=xz$，即

$$\int\frac{\mathrm{d}f(x,y)}{f}=\int x\mathrm{d}x,$$

$$\ln|f|=\frac{x^2}{2}+\ln C_0(y),$$

$$f=C(y)\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}.$$

又 $f(0,y)=C(y)=\mathrm{e}^{\frac{y^2}{2}}$，可知 $z=f(x,y)=\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}$.

(2) 记 $g(x,y)=\dfrac{\ln z}{z}=\dfrac{x^2+y^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，令一阶偏导数为零，即

$$\begin{cases}g'_x=\left(1-\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\\ g'_y=\left(1-\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)y\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}$ 或 $\{(x,y)\mid x^2+y^2=2\}$.

由于 $g(x,y)\geqslant g(0,0)=0$，故点 $(0,0)$ 是极小值点，极小值为 0.

令 $\dfrac{x^2+y^2}{2}=t$，则 $g(x,y)=\dfrac{\ln z}{z}=\dfrac{x^2+y^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=t\mathrm{e}^{-t}(t\geqslant 0)$，再令 $h(t)=t\mathrm{e}^{-t}$，则

$$h'(t)=(1-t)\mathrm{e}^{-t}.$$

当 $\dfrac{x^2+y^2}{2}=1$ 时，$h'(t)=h'(1)=0$，且当 $0<t<1$ 时，$h'(t)>0$，当 $t>1$ 时，$h'(t)<0$，故 $\{(x,y)\mid x^2+y^2=2\}$ 为极大值点，极大值为 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

22. **解** (1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$.

(2) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)=0$，知 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2$.

分别解方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得对应的特征向量：

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$.

故 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)$ 即为所求正交矩阵，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(3)
$$\begin{aligned}f&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+(0,1,0)\boldsymbol{x}+\frac{1}{4}\\&=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}+(0,1,0)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}+\frac{1}{4}\\&=y_2^2+2y_3^2+y_2+\frac{1}{4}\\&=\left(y_2+\frac{1}{2}\right)^2+2y_3^2,\end{aligned}$$

由 $f=0$，得 $\begin{cases}y_2+\dfrac{1}{2}=0,\\y_3=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\-\dfrac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$，于是 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{\sqrt{2}}{2}k\\-\dfrac{1}{2}\\\dfrac{\sqrt{2}}{2}k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}l\\-\dfrac{1}{2}\\l\end{pmatrix}$，

其中 l 为任意常数.

【注】此题的新意在于命制了二次型 $+x_2+\frac{1}{4}$，使其不再是二次型. 不过为降低难度，设置(1)(2)问，既保证了 7～9 分的常规分数，又对第(3)问作了提示. 当然，若考生熟悉中学知识，亦可直接对第(3)问配方如下：

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_3)^2+\left(x_2+\frac{1}{2}\right)^2,$$

由 $f(x_1,x_2,x_3)=0$，得 $\begin{cases}x_1-x_3=0,\\x_2+\dfrac{1}{2}=0,\end{cases}$ 故 $\begin{cases}x_1=x_3,\\x_2=-\dfrac{1}{2},\end{cases}$ 故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $\left(k,-\frac{1}{2},k\right)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

不过，要强调的是，用中学知识配方只能针对一些简单的多项式，对于较复杂的问题，第(3)问的分析方法才是通用的.

数学(二)预测卷(二)试题答案

一、选择题

1. 答　应选 D.

解　取 $f(x)=\begin{cases}0, & x=1,\\1, & x\neq 1,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2, & x=1,\\\sin x, & x\neq 1,\end{cases}$ 则

$$f[g(x)]=\begin{cases}0, & g(x)=1,\\ 1, & g(x)\neq 1\end{cases}=\begin{cases}0, & x=2k\pi+\dfrac{\pi}{2},\\ 1, & x\neq 2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\end{cases}(k\in\mathbf{Z}).$$

故 $f[g(x)]$ 可有无穷多个间断点.

2. **答** 应选 C.

解 由于$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos\sqrt[3]{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^{\frac{2}{3}}}{x}=\infty$,不存在,又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+o(x)}{x}=1$,于是 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\infty$,不存在.

3. **答** 应选 C.

解 如果 $g(x)$ 在$[a,b]$上无零点,则

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}=-\frac{1}{g^2(x)}\begin{vmatrix}f(x) & g(x)\\ f'(x) & g'(x)\end{vmatrix}>0,$$

因而$\dfrac{f(x)}{g(x)}$在$[a,b]$上单调递增,与$\dfrac{f(x)}{g(x)}\Big|_{x=a}=\dfrac{f(x)}{g(x)}\Big|_{x=b}=0$矛盾. 因此 $g(x)$ 在$[a,b]$上至少有一个零点,C 正确. 至于 D 选项,意味着有一个零点和无零点两种可能,错误.

4. **答** 应选 A.

解 因路程 s 与速度 v 关于时间 t 的关系满足 $s'(t)=v(t)$,速度 v 与加速度 a 关于时间 t 的关系满足 $v'(t)=a(t)$,则

$$\begin{aligned}\int_0^1 ta(t)\mathrm{d}t&=\int_0^1 t\mathrm{d}[v(t)]=tv(t)\Big|_0^1-\int_0^1 v(t)\mathrm{d}t\\ &=v(1)-[s(1)-s(0)]=2-2=0.\end{aligned}$$

5. **答** 应选 B.

解 显然,① 正确.

$\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$,故 ② 正确.

$\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{0-0}{y}=0$,故 ③ 错误.

由$\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}=0,\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}=0$,则$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-0\cdot x-0\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$. 取 $y=x^3$,$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x^3}}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+x^6}}=+\infty$,不存在. 故 $f(x,y)$ 在点$(0,0)$处不可微,④ 错误.

6. **答** 应选 A.

解 若 $a=1$,则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,此时 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导,且 $F'(0)=f(0)=1$.

若 $a\neq 1$,则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点,此时

$$F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_{-1}^{x}(e^{t^2}+t^2)dt-\int_{-1}^{0}(e^{t^2}+t^2)dt}{x-0}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim_{x\to 0}(e^{x^2}+x^2)=1,$$

于是 $F'(0)$ 存在，即 $F(x)$ 在 $x=0$ 处仍可导.

【注】只是当 $a\neq 1$ 时，$F'(0)=1\neq a=f(0)$，在包含 $x=0$ 的区间上，$F(x)$ 不是 $f(x)$ 的原函数.

7. **答**　应选 C.

解　对于 A 选项：$$\lim_{x\to 1^-}\frac{\frac{\sin x}{1-x^2}}{\frac{1}{1-x}}=\lim_{x\to 1^-}\frac{\sin x}{1+x}=\frac{\sin 1}{2}\neq 0,$$

由 $\int_0^1\frac{1}{1-x}dx$ 发散，故 $\int_0^1\frac{\sin x}{1-x^2}dx$ 发散.

对于 B 选项：$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx=\ln(\ln x)\Big|_1^{+\infty}=+\infty$，发散.

对于 C 选项：$$\int_{\frac12}^{+\infty}\frac{\cos\pi x}{(2x-1)^{\frac32}}dx=\int_{\frac12}^{1}\frac{\cos\pi x}{(2x-1)^{\frac32}}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\cos\pi x}{(2x-1)^{\frac32}}dx,$$

$$\lim_{x\to(\frac12)^+}\frac{\frac{\cos\pi x}{\sqrt{(2x-1)^3}}}{\frac{1}{\sqrt{2x-1}}}=\lim_{x\to(\frac12)^+}\frac{\cos\pi x}{2x-1}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim_{x\to(\frac12)^+}\frac{-\pi\sin\pi x}{2}=-\frac{\pi}{2}\neq 0,$$

由 $\int_{\frac12}^1\frac{1}{\sqrt{2x-1}}dx$ 收敛，故 $\int_{\frac12}^1\frac{\cos\pi x}{(2x-1)^{\frac32}}dx$ 收敛.

由 $\left|\frac{\cos\pi x}{(2x-1)^{\frac32}}\right|\leqslant\frac{1}{(2x-1)^{\frac32}}$，且 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{(2x-1)^{\frac32}}dx$ 收敛，故 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos\pi x}{(2x-1)^{\frac32}}dx$ 收敛.

所以原积分收敛.

对于D选项：$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+x^3}dx=\int_0^1\frac{1}{x^2+x^3}dx+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2+x^3}dx$，而 $\int_0^1\frac{1}{x^2}dx$ 发散，故原积分发散.

【注】此题 A，B，D 易判别为发散，由排除法可选 C.

8. **答**　应选 B.

解　令 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$. 由此可得，

$$\boldsymbol{AX}_3=\boldsymbol{E},\boldsymbol{AX}_4=\boldsymbol{O},\boldsymbol{BX}_1+\boldsymbol{CX}_3=\boldsymbol{O},\boldsymbol{BX}_2+\boldsymbol{CX}_4=\boldsymbol{E},$$

故 $$\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{O},\boldsymbol{X}_1=-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{CA}^{-1},\boldsymbol{X}_2=\boldsymbol{B}^{-1}.$$

由拉普拉斯展开式可得，

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{vmatrix}=(-1)^{3\times 3}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|,$$

故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}^{-1} = -|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \begin{pmatrix} -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{*} & -|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^{*} \\ -|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^{*} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

9. **答**　应选 B.

解　一方面，若$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi})$的行向量组与$(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\eta})$的行向量组等价，则存在3阶可逆矩阵$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得

$$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\eta}) = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{P}\boldsymbol{\eta}),$$
$$(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi}) = (\boldsymbol{Q}\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\xi}).$$

设$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}$的任一解为$\boldsymbol{x}_0$，即$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{\xi}$，则$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\eta}$，也即$\boldsymbol{x}_0$为$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}$的解；设$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}$的任一解为$\boldsymbol{y}_0$，即$\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{\eta}$，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\xi}$，也即$\boldsymbol{y}_0$为$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}$的解. 综上，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}$与$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}$同解.

另一方面，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}$与$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}$均有解，且同解，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}$与$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\xi} \\ \boldsymbol{\eta} \end{pmatrix}$同解. 于是，$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi}) = r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = r\left(\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\xi} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\eta} \end{array}\right)$，即$r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi}) = r\left(\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\xi} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\eta} \end{array}\right)$，于是$(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\eta})$的行向量组可由$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi})$的行向量组线性表示. 同理，也可知$r(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\eta}) = r\left(\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\xi} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\eta} \end{array}\right)$，$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi})$的行向量组亦可由$(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\eta})$的行向量组线性表示. 故$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\xi})$的行向量组与$(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\eta})$的行向量组等价.

10. **答**　应选 D.

解　f的二次型矩阵为$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，$g$的二次型矩阵为$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & a & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，由题意知，存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}$，即$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同，但不存在正交矩阵$\boldsymbol{Q}$，使$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{B}$，即$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不相似. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda+3) = 0,$$

得$\boldsymbol{A}$的特征值为$2,3,-3$. 由

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 3 \\ 0 & \lambda-a & 0 \\ 3 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-a)(\lambda-3)(\lambda+3) = 0,$$

得$\boldsymbol{B}$的特征值为$a,3,-3$.

因为$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同，所以$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的正、负特征值的个数分别相等，故$a > 0$. 又$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不相似，因此特征值不能完全相同，即$a \neq 2$. 综上，$a > 0$且$a \neq 2$.

【注】本题的新意在于将常规题目中“$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同但不相似”这种考生较熟悉的说法改编成此题所述，既考查了考生对知识的理解是否深刻，也提高了试题的区分度.

二、填空题

11. **答**　应填$(1,0),\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2\sqrt[3]{2}}\right)$.

解　当$x\neq 1$时，由

$$y'=(x-1)^{\frac{1}{3}}+\frac{1}{3}x\frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}=\frac{3(x-1)+x}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}=\frac{4x-3}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}},$$

$$y''=\frac{4x-6}{9\sqrt[3]{(x-1)^5}},$$

令$y''=0$，解得$x=\frac{3}{2}$，且在$x=\frac{3}{2}$两侧，y''异号，故$\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2\sqrt[3]{2}}\right)$为该曲线的拐点. 当$x=1$时，$y'$，$y''$都不存在，但在$x=1$两侧，$y''$异号，故$(1,0)$为该曲线的拐点.

【注】许多考生可能漏填$(1,0)$. 注意在y''不存在的点处，亦可能是拐点.

12. **答**　应填$(-1)^{n+1}\cdot n!$.

解　$f^{(n)}(x)=[(1-x)^n\cos\pi x]^{(n)}$

$$=C_n^0[(1-x)^n]^{(n)}\cos\pi x+C_n^1[(1-x)^n]^{(n-1)}(\cos\pi x)'+\cdots+C_n^n(1-x)^n\cdot(\cos\pi x)^{(n)},$$

因此$f^{(n)}(1)=(-1)^n\cdot n!\cdot(-1)+0+\cdots+0=(-1)^{n+1}\cdot n!$.

13. **答**　应填$\frac{\pi}{4}\ln 2$.

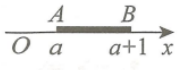
解　$V=\pi\int_1^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=\pi\int_1^{+\infty}\left(-\frac{1}{2}\ln x\right)\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$

$$=\pi\left[-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}\Big|_1^{+\infty}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x\right]=\frac{\pi}{2}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}\left[\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{x^2+1}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}\ln 2.$$

14. **答**　应填$\frac{2G}{a(a+1)}$.

解　以质点为O点，AB方向为x轴正方向建立Ox轴，如图所示，则积分变量x的变化范围为$[a,a+1]$. 在$[a,a+1]$上任取一微元$[x,x+\mathrm{d}x]$，相应于该小区间的细棒对质点的引力



$$\mathrm{d}F=G\frac{1\times\frac{2}{1}\mathrm{d}x}{x^2}=2G\frac{\mathrm{d}x}{x^2},$$

故
$$F=\int_a^{a+1}2G\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=2G\left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_a^{a+1}=\frac{2G}{a(a+1)}.$$

15. **答**　应填$2\ln 2-\frac{1}{2}$.

解　由全微分公式可得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{x+2y}{(x+y)^2}, \tag{1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{(x+y)^2}. \tag{2}$$

① 式两边对 x 积分得

$$f(x,y)=\ln|x+y|-\frac{y}{x+y}+C(y), \tag{3}$$

其中 $C(y)$ 为关于 y 且与 x 无关的可导函数.

③ 式两边对 y 求偏导得

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{(x+y)^2}+C'(y), \tag{4}$$

对比 ②,④ 式得 $C'(y)=0$,即 $C(y)=C$,为常数.

将 $f(1,1)=\ln 2-\frac{1}{2}$ 代入 ③ 式计算得 $C=0$,即

$$f(x,y)=\ln|x+y|-\frac{y}{x+y}.$$

将 $x=2,y=2$ 代入上式得 $f(2,2)=2\ln 2-\frac{1}{2}$.

16. **答** 应填 $\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&1\\-2&0&1\end{pmatrix}$.

解 $$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{B\Lambda C},$$

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$,则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{PA}&=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B\Lambda C}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\Lambda C},\\(\boldsymbol{PA})^2&=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\Lambda C}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\Lambda C}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{C}\\&=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\Lambda C}=\boldsymbol{PA},\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&1\\-2&0&1\end{pmatrix}$.

【注】前言里有一题在形式上与本题类似,但那里的方法此处不能用,因为此题中 $\boldsymbol{A}$ 不可逆,考生在考场上碰到“熟悉”的题目时,务必仔细冷静,命题时稍作改变,有可能解法也就变了.

三、解答题

17. **解** 拆项为 $\frac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$,则

$$A(x+1)(x^2+x+1)+B(x^2+x+1)+(Cx+D)(x+1)^2=x^3.$$

令 $x=-1$,得 $B=-1$.

令 $x=0$,得 $A+D=1$;比较 x^3 的系数,得 $A+C=1$;比较 x 的系数且由 $B=-1$,得 $2A+C+2D=1$. 解得 $A=2,C=D=-1$.

故 $$\int \frac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x = 2\ln|x+1|+\frac{1}{x+1}-\int\frac{x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x.$$

又 $$\begin{aligned}\int\frac{x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2+x+1)}{x^2+x+1}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}\\ &= \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)+\frac{\sqrt{3}}{3}\int\frac{\mathrm{d}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)}{1+\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2}\\ &= \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)+\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C_0,\end{aligned}$$

于是 $$\int\frac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$$

$$=2\ln|x+1|+\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)-\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C_0,$$

其中 C_0 为任意常数.

18. **证** (1) 设 $b\in(k,k+1]$,$k\in\mathbf{N}$,则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{a^x}}{\frac{1}{x^b}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^b}{a^x}\underbrace{=\cdots=}_{k+1\text{次洛必达法则}}\lim_{x\to+\infty}\frac{b(b-1)\cdots(b-k)}{x^{k+1-b}\cdot a^x\ln^{k+1}a}=0,$$

故 $\frac{1}{a^x}=o\left(\frac{1}{x^b}\right)$.

(2) 由一阶线性微分方程通解公式,得

$$y(x)=\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}a^t\mathrm{d}t}\left(\int_{x_0}^{x}t^b\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t}a^s\mathrm{d}s}\mathrm{d}t+C\right)=C\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}a^t\mathrm{d}t}+\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}a^t\mathrm{d}t}\int_{x_0}^{x}t^b\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t}a^s\mathrm{d}s}\mathrm{d}t,$$

其中 $$\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}a^t\mathrm{d}t}=0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_{x_0}^{x}t^b\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{t}a^s\mathrm{d}s}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}a^t\mathrm{d}t}}\xlongequal{\text{洛必达法则}}\lim_{x\to+\infty}\frac{x^b\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}a^s\mathrm{d}s}}{a^x\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x}a^t\mathrm{d}t}}=0.$$

证毕.

【注】考生熟悉 b 为正整数时,对 x^b 求导,但 b 为正实数时,考生就不见得会求导了,提醒考生注意基本功.

19. **解** 由于 $u(x,y,z)=xy+2xz$ 为二次型(二次齐次式),则 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&1\\ \frac{1}{2}&0&0\\ 1&0&0\end{pmatrix}$,令

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -\frac{1}{2} & -1\\ -\frac{1}{2} & \lambda & 0\\ -1 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda\left(\lambda^2-\frac{5}{4}\right)=0,$$

解得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\frac{\sqrt{5}}{2},\lambda_2=-\frac{\sqrt{5}}{2},\lambda_3=0$. 于是经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，得

$$u(x,y,z)\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\frac{\sqrt{5}}{2}x_1^2-\frac{\sqrt{5}}{2}y_1^2,$$

其中 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix},\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵.

又 $x^2+y^2+z^2=10=x_1^2+y_1^2+z_1^2$，故

$$u=\frac{\sqrt{5}}{2}x_1^2-\frac{\sqrt{5}}{2}y_1^2\leqslant\frac{\sqrt{5}}{2}(x_1^2+y_1^2+z_1^2)=5\sqrt{5},$$

且当 $(x_1,y_1,z_1)=(\sqrt{10},0,0)$ 时可取等号，故最大值为 $5\sqrt{5}$.

又
$$u=\frac{\sqrt{5}}{2}x_1^2-\frac{\sqrt{5}}{2}y_1^2\geqslant-\frac{\sqrt{5}}{2}(x_1^2+y_1^2+z_1^2)=-5\sqrt{5},$$

且当 $(x_1,y_1,z_1)=(0,\sqrt{10},0)$ 时可取等号，故最小值为 $-5\sqrt{5}$.

【注】本题可用上述解法的条件是 u 及约束条件均为二次型. 这种题在真题高等数学部分考过，稍注意即可.

常规解法：

设 $F(x,y,z,\lambda)=xy+2xz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10)$，令

$$\begin{cases}F'_x=y+2z+2\lambda x=0, & ①\\ F'_y=x+2\lambda y=0, & ②\\ F'_z=2x+2\lambda z=0, & ③\\ F'_\lambda=x^2+y^2+z^2-10=0. & ④\end{cases}$$

本题解方程组困难，但还可用如下方法：

由 ①·x+②·y+③·z，得 $2[xy+2xz+\lambda(x^2+y^2+z^2)]=0$，即 $xy+2xz=-10\lambda$.

当视 x,y,z 为齐次线性方程组的变量时，有 $\begin{pmatrix}2\lambda & 1 & 2\\ 1 & 2\lambda & 0\\ 2 & 0 & 2\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$. 因为 $x^2+y^2+z^2=10$，故 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{0}$，于是系数行列式 $\begin{vmatrix}2\lambda & 1 & 2\\ 1 & 2\lambda & 0\\ 2 & 0 & 2\lambda\end{vmatrix}=0$，解得 $\lambda_1=\frac{\sqrt{5}}{2},\lambda_2=-\frac{\sqrt{5}}{2},\lambda_3=0$. 故 $u_{\max}=-10\lambda_2=5\sqrt{5},u_{\min}=-10\lambda_1=-5\sqrt{5}$.

20. **解**　由题可设点 P 的横坐标为 m，故

$$S=\int_0^m 2\pi\cdot\frac{e^x+e^{-x}}{2}\cdot\sqrt{1+\left[\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)'\right]^2}\,dx=2\pi\int_0^m\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2dx.$$

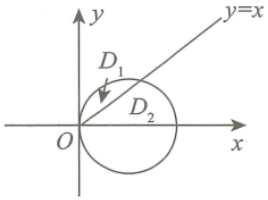
于是
$$\frac{dS}{dt}=\frac{dS}{dm}\cdot\frac{dm}{dt}=2\pi\cdot\left(\frac{e^m+e^{-m}}{2}\right)^2\frac{dm}{dt},$$

当$\frac{dm}{dt}=2$时，

$$\frac{dS}{dt}=\pi(e^m+e^{-m})^2=\frac{\pi(e+1)^2}{e}=\pi\left(\frac{e+1}{\sqrt{e}}\right)^2=\pi\left(\sqrt{e}+\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^2,$$

故 $m=\frac{1}{2}$，即此时点 P 的坐标为$\left(\frac{1}{2},\frac{e+1}{2\sqrt{e}}\right)$.

21. **解**　$D=D_1\cup D_2$（见图），则



$$\iint_D|x-y|\,dxdy=\iint_{D_1}(y-x)dxdy+\iint_{D_2}(x-y)dxdy$$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r(\sin\theta-\cos\theta)\cdot rdr+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r(\cos\theta-\sin\theta)\cdot rdr$$

$$=\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta-\cos\theta)\cos^3\theta d\theta+\frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\cos^3\theta d\theta$$

$$=\left(\frac{5}{6}-\frac{\pi}{4}\right)+\left(\frac{5}{6}+\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{5}{3}+\frac{\pi}{2}.$$

22. (1) **证**　$\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式 $a_{11}=1>0$，$|\boldsymbol{A}|=1>0$，又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

(2) **解**　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的二次型为

$$f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+x_2^2,$$

令$\begin{cases}x_1+x_2=y_1,\\ x_2=y_2,\end{cases}$则有$\begin{cases}x_1=y_1-y_2,\\ x_2=y_2,\end{cases}$即$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记为}}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$，故有

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

又$(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$，故 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}\xlongequal{\text{记为}}\boldsymbol{T}$ 为对称矩阵，且

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix},$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{T}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda^2-5\lambda=0$ 可得，矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=5$.

矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的属于特征值 $\lambda_1=0$ 的单位特征向量为 $\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$；

矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的属于特征值 $\lambda_2=5$ 的单位特征向量为 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{R}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{R}$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T}\boldsymbol{R}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 5\end{pmatrix}$.

又由于 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，故令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$，则使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 均为对角矩阵，即

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}.$$

数学(二)预测卷(三)试题答案

一、选择题

1. **答**　应选 A.

解　$g(x)=\int_0^{2x}f\left(x+\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t\xlongequal{令x+\frac{t}{2}=u}2\int_x^{2x}f(u)\mathrm{d}u$，则

$$\lim_{x\to0^+}\frac{g(x)}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{2\int_x^{2x}f(u)\mathrm{d}u}{\sqrt{x}}=2\lim_{x\to0^+}\frac{2f(2x)-f(x)}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$=4\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}[2f(2x)-f(x)]=0.$$

故当 $x\to0^+$ 时，$g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的高阶无穷小.

2. **答**　应选 A.

解　对于①，反例：$y=1+\frac{\sin x^2}{x}$，则曲线 $y=f(x)$ 有水平渐近线 $y=1$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x^2\cos x^2-\sin x^2}{x^2}$ 不存在，错误.

对于②，反例：$y=x+\frac{\sin x^2}{x}$，则曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=x$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2x^2\cos x^2-\sin x^2}{x^2}\right)$ 不存在，错误.

对于③，反例：$y=x+\sin x$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，但曲线 $y=f(x)$ 无斜渐近线，错误.

对于④，结论显然正确.

3. **答**　应选 B.

解　令
$$f(x)=x-\frac{x-3}{x-2},x>2,$$
则
$$f'(x)=1-\frac{1}{(x-2)^2}\overset{令}{=\!=}0,$$
解得 $x=3$，又 $f''(x)=\dfrac{2}{(x-2)^3}>0$，则 $x=3$ 为 $f(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 上的最小值点，即
$$[f(x)]_{\min}=f(3)=3.$$
于是
$$a_{n+1}=f(a_n)\geqslant 3.$$
若 $a_1>3$，则
$$a_2=a_1-\frac{a_1-3}{a_1-2}<a_1,$$
$$a_2=f(a_1)>f(3)=3,$$
由归纳法，$3<a_{n+1}<a_n$，故数列 $\{a_n\}$ 收敛.

若 $2<a_1<3$，则
$$a_2=a_1-\frac{a_1-3}{a_1-2}=f(a_1)>f(3)=3.$$
故
$$a_3=a_2-\frac{a_2-3}{a_2-2}<a_2,$$
由归纳法，$3<a_{n+1}<a_n(n\geqslant 2)$，故数列 $\{a_n\}$ 收敛.

设 $a_1>2$ 且 $a_1\neq 3$，记 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，则 $A=A-\dfrac{A-3}{A-2}$，解得 $A=3$.

显然 $a_1=3$ 时，$a_n=3,n=2,3,4,\cdots$.

综上，$\{a_n\}$ 收敛于 3.

4. **答**　应选 C.

解　由于 $\dfrac{x}{1+x^2}$ 是奇函数，$\cos^3 x$ 是偶函数，因此 $M=0+2\int_0^1\cos^3 x\mathrm{d}x=2\int_0^1\cos^3 x\mathrm{d}x$.

由于 $\cos^4 x$ 是偶函数，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数，因此 $N=2\int_0^1\cos^4 x\mathrm{d}x$.

由于 x^3 是奇函数，$\cos^5 x$ 是偶函数，因此 $P=-2\int_0^1\cos^5 x\mathrm{d}x<0$.

又因为当 $x\in[0,1]$ 时，$\cos^3 x\geqslant\cos^4 x>0$，所以有 $M>N>P$.

5. **答**　应选 C.

解　当 $y\neq 0$ 时，
$$f'_x(0,y)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-xy}{x}\overset{(*)}{=\!=}-y,$$

当 $y=0$ 时，

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0}{x}=0,$$

故 $f'_x(0,y)=-y$. 同理可得 $f'_y(x,0)=x$. 于是

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f'_x(0,y)-f'_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{-y-0}{y}=-1,$$

$$f''_{yx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'_y(x,0)-f'_y(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-0}{x}=1.$$

【注】(*)处：当 $y\neq 0$ 时，$|y|>0$ 是正实数，$x\to 0$ 是无穷小量，由无穷小量小于任何正实数，有 $|x|<|y|$，故取 $f(x,y)=-xy$.

6. **答**　应选 D.

解　如题图所示，曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x,y)$ 的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $Y=0$，得 $X=x-\frac{y}{y'}$，所以点 T 的横坐标为 $x-\frac{y}{y'}$，因此 $|QT|=x-\left(x-\frac{y}{y'}\right)=\frac{y}{y'}$. 所以

$$S_{\triangle PTQ}=\frac{1}{2}|QT|\cdot|QP|=\frac{1}{2}\frac{y}{y'}\cdot y=\frac{1}{2},$$

于是有 $y'=y^2$.

7. **答**　应选 D.

解　由题可知，

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i(i-1)}}{n^2+i(i-1)}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{\frac{i(i-1)}{n^2}}}{1+\left[\sqrt{\frac{i(i-1)}{n^2}}\right]^2}\cdot\frac{1}{n}$$

$$=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2.$$

【注】$\sqrt{\frac{i(i-1)}{n^2}}=\sqrt{\frac{i-1}{n}\cdot\frac{i}{n}}$ 为 $\frac{i-1}{n}$ 与 $\frac{i}{n}$ 的几何平均值，在区间 $\left(\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right)$ 内.

8. **答**　应选 B.

解　由题可知，

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

所以 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中所含向量的个数大于等于 2，则 $r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1$，又因为 $\boldsymbol{A}^*$ 为 3 阶非零矩阵，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$，综上，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$，故 $r(\boldsymbol{A})=3-1=2$.

因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{O}$，因 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_2$，故 $\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$，否则 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，与题干矛盾，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均不是零向量，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$，所以 B 选项符合题意.

9. **答**　应选 B.

解　对于①，如 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{A}_1=(1)$，$\boldsymbol{A}_2=(0)$，$\boldsymbol{B}_1=(0)$，$\boldsymbol{B}_2=(1)$，有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，满足 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，但是 $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{B}_1$ 不相似，$\boldsymbol{A}_2$ 与 $\boldsymbol{B}_2$ 不相似，错误.

对于②，用定义法. 若 $\boldsymbol{A}_1\sim\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{A}_2\sim\boldsymbol{B}_2$，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，使得 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}_2$，故

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{P}_2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{P}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{P}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\end{pmatrix},$$

正确.

对于③，与①同理，错误.

对于④，同②，定义法，用 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 易证得 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}$，且

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_1\end{pmatrix},$$

则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_1\end{pmatrix}$，故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_1\end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}$，正确.

【注】分块矩阵可考查相似与合同的知识，本题亦是一道有未来性的优秀试题.

10. **答**　应选 C.

解　设 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，由题意可得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

法一　由题意知 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $1,-1,0$ 的特征向量，于是 $-\boldsymbol{e}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 0 的特征向量，因此

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_2,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_2,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1)=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$ 下化为 $-z_1^2+z_3^2$.

法二　易知

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=(\boldsymbol{e}_2,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1)\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix},$$

则
$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\left[\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

即 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$ 下化为 $-z_1^2+z_3^2$.

二、填空题

11. **答**　应填 -1.

解　令 $g(x)=x^{-1}(x-3)^3(x-1)$，则 $f(x)=g(x)(x-2)^2$，

$$f'(x)=g'(x)(x-2)^2+2(x-2)g(x),$$

$$f''(x)=(x-2)^2g''(x)+2(x-2)g'(x)+2(x-2)g'(x)+2g(x),$$

故 $f''(2)=2g(2)=-1$.

【注】其他方法计算量可能会较大，比如用二阶导数的定义.

12. **答**　应填 $16\mathrm{e}-44$.

解　由于 $f'(x)=2x(x^2-1)|x|\mathrm{e}^{|x|}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=-1,0,1$.

当 $x<-1$ 时，$f'(x)<0$；当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$. 则 $x=-1,1$ 是极小值点，$x=0$ 是极大值点. 故 $f(x)$ 的极小值为

$$f(-1)=f(1)=\int_0^1(t-1)\sqrt{t}\mathrm{e}^{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\sqrt{t}=u}2\int_0^1(u^4-u^2)\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=16\mathrm{e}-44.$$

13. **答**　应填 $\dfrac{15+\ln 2}{4}$.

解　由题意知，弧长

$$l=\int_{\frac{1}{2}}^2\sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{2}}^2\sqrt{1+\left(2x-\frac{1}{8x}\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^2\sqrt{\left(2x+\frac{1}{8x}\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{15+\ln 2}{4}.$$

14. **答**　应填 $x+2y-5=0$.

解　设 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda(x^2+y^2-5)$，则

$$\begin{cases}\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=1}+2\lambda=0,\\[2ex]\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{y=2}+4\lambda=0,\end{cases}$$

于是所求切线方程为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=1}(x-1)+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{y=2}(y-2)=0,$$

即

$$-2\lambda(x-1)-4\lambda(y-2)=0,$$

$$x+2y-5=0.$$

【注】曲线 $f(x,y)=M$ 与圆 D 相切于点(1,2).

15. 答　应填 $\dfrac{1-\cos 1}{2}$.

解
$$\int_0^1 dy\int_y^1\left(\frac{\sin x^2}{x}-\sin y^2\right)dx=\int_0^1 dy\int_y^1\frac{\sin x^2}{x}dx-\int_0^1 dy\int_y^1\sin y^2dx$$
$$=\int_0^1 dx\int_0^x\frac{\sin x^2}{x}dy-\int_0^1\sin y^2(1-y)dy$$
$$=\int_0^1\sin x^2dx-\int_0^1\sin y^2dy+\int_0^1\sin y^2\cdot ydy=\frac{1-\cos 1}{2}.$$

【注】此题的被积函数前半部分需要交换积分次序,但后半部分不需要,故拆开再算.

16. 答　应填 $\begin{pmatrix}\dfrac{\sqrt{3}+1}{2} & \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}\\ \dfrac{\sqrt{3}-1}{2} & \dfrac{\sqrt{3}+1}{2}\end{pmatrix}$.

解　由
$$|\lambda E-A^2|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1\\ -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda^2-4\lambda+4-1=(\lambda-3)(\lambda-1)=0,$$

得 $B=A^2$ 的特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=1$.

$\lambda_1=3$ 对应的特征向量为 $\alpha_1=(1,1)^T$;$\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\alpha_2=(1,-1)^T$.

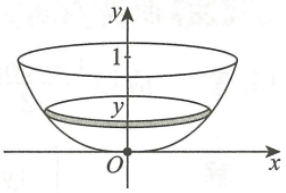
再单位化可得 $\beta_1=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^T,\beta_2=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$.

令 $Q=(\beta_1,\beta_2)$,则有 $Q^TBQ=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$,即 $Q^TA^2Q=Q^TAQQ^TAQ=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$,由于 A 正定,

从而 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 所以
$$A=Q\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}Q^T=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$
$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}\dfrac{\sqrt{3}+1}{2} & \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}\\ \dfrac{\sqrt{3}-1}{2} & \dfrac{\sqrt{3}+1}{2}\end{pmatrix}.$$

三、解答题

17. **解**　如图所示，$dV=\pi x^2\,dy=\pi y^{\frac{2}{3}}\,dy$，重力微元为$\rho g\pi y^{\frac{2}{3}}\,dy$，把该部分水抽出的移动距离至少为$1-y$，因此至少需做功



$$\begin{aligned}W&=\int_0^1\rho g\pi y^{\frac{2}{3}}(1-y)\,dy\\&=\rho g\pi\left(\int_0^1 y^{\frac{2}{3}}\,dy-\int_0^1 y^{\frac{5}{3}}\,dy\right)\\&=\rho g\pi\left(\frac{3}{5}-\frac{3}{8}\right)=\frac{9}{40}\rho g\pi.\end{aligned}$$

18. **解**　由于$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x^2}\sin x}{x^2}=\infty$，不能将原极限拆开成两个极限之和，故对函数$f(x)$，$e^{x^2}\sin x$在$x=0$处进行泰勒展开，则

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x),$$
$$e^{x^2}\sin x=[1+o(x)]\cdot[x+o(x^2)]=x+o(x^2),$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{xf(x)+e^{x^2}\sin x}{x^2}&=\frac{x[f(0)+f'(0)x+o(x)]+x+o(x^2)}{x^2}\\&=\frac{f(0)+1}{x}+f'(0)+\frac{o(x^2)}{x^2}.\end{aligned}$$

又因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)+e^{x^2}\sin x}{x^2}=1$，所以$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(0)+1}{x}=1-f'(0)$，于是

$$f(0)=-1,f'(0)=1.$$

故$f(x)$在$x=0$处的切线方程为$y=x-1$.

19. **解**
$$\begin{aligned}f(x)&=\int_0^x t(x-t)e^{-t^2}\,dt+\int_x^1 t(t-x)e^{-t^2}\,dt\\&=x\int_0^x te^{-t^2}\,dt-\int_0^x t^2e^{-t^2}\,dt+\int_x^1 t^2e^{-t^2}\,dt-x\int_x^1 te^{-t^2}\,dt,\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}f'(x)&=\int_0^x te^{-t^2}\,dt+x^2e^{-x^2}-x^2e^{-x^2}-x^2e^{-x^2}-\int_x^1 te^{-t^2}\,dt+x^2e^{-x^2}\\&=\int_0^x te^{-t^2}\,dt-\int_x^1 te^{-t^2}\,dt\\&=-\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_0^x+\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_x^1\\&=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-x^2}+\frac{1}{2}e^{-1}-\frac{1}{2}e^{-x^2}\\&=\frac{1+e^{-1}}{2}-e^{-x^2}.\end{aligned}$$

令$f'(x)=0$，解得$x_0=\sqrt{\ln\dfrac{2e}{1+e}}$（负值舍去）. 又$f''(x)=2xe^{-x^2}$，则$f''(x_0)=$

$2x_0 e^{-x_0^2} > 0$，故 x_0 为极小值点. 于是曲率

$$k = \frac{|f''(x_0)|}{\{1+[f'(x_0)]^2\}^{\frac{3}{2}}} = f''(x_0) = \frac{1+e}{e}\sqrt{\ln\frac{2e}{1+e}}.$$

20. **证** (1) 令 $F(x) = e^x\int_0^x f(t)dt, x \in [1,3]$，则 $F(1) = F(3)$，由罗尔定理可知，存在 $c \in (1,3)$，使得 $F'(c) = 0$，即 $\int_0^c f(t)dt + f(c) = 0$.

(2) 设 $F(x) = e^x\int_0^x f(t)dt, x \in [1,3]$，由拉格朗日中值定理知，存在 $\xi \in (1,2) \subset (1,3)$，使得 $F(2) - F(1) = F'(\xi) \cdot 1$，则

$$e^2 - e = e^{\xi}\left[\int_0^{\xi} f(t)dt + f(\xi)\right]. \quad ①$$

令 $g(x) = e^x, x \in [1,3]$，由拉格朗日中值定理可知，存在 $\eta \in (2,3) \subset (1,3)$，使得

$$g(3) - g(2) = g'(\eta) \cdot 1,$$

则

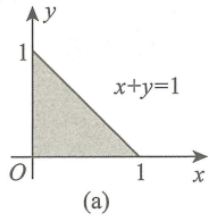
$$e^2 - e = e^{\eta - 1}. \quad ②$$

把 ② 式代入 ① 式得

$$e^{\xi}\left[\int_0^{\xi} f(t)dt + f(\xi)\right] = e^{\eta-1}.$$

21. **解** 由题意知，$f'(x) = -f^2(x)$，两边积分得，$-\int\frac{d[f(x)]}{f^2(x)} = \int dx$，解得 $f(x) = \frac{1}{x+C}$，又 $f(0) = 1$，得 $C = 1$，故 $f(x) = \frac{1}{x+1}$，$f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{\frac{x}{y}+1} = \frac{y}{x+y}$.

法一 用极坐标系[见图(a)]求解.

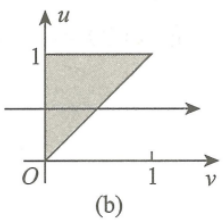


(a)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} \frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}} r\,dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}} \cdot \frac{r^2}{2}\Big|_{r=0}^{r=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} d\theta \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}} \frac{\sin\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^3} d\theta \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta} e^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}} d\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right) \\ &\xlongequal{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}=t} \frac{1}{2}\int_0^1 te^t dt = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

法二 令 $\begin{cases} x+y=u, \\ y=v, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} x=u-v, \\ y=v, \end{cases}$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$



(b)

且由$\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1-y,\\0<y<1,\end{cases}$知$\begin{cases}v\leqslant u\leqslant 1,\\0<v<1,\end{cases}$如图(b)所示,故

$$I=\iint_D f\left(\frac{x}{y}\right)e^{f\left(\frac{x}{y}\right)}d\sigma=\iint_D\frac{y}{x+y}e^{\frac{y}{x+y}}d\sigma=\iint_{D_{uv}}\frac{v}{u}e^{\frac{v}{u}}|J|dudv=\int_0^1 du\int_0^u v d\left(e^{\frac{v}{u}}\right)$$

$$=\int_0^1\left(ve^{\frac{v}{u}}\Big|_0^u-\int_0^u e^{\frac{v}{u}}dv\right)du=\int_0^1[ue-(ue-u)]du=\frac{1}{2}.$$

22. **证** (1) 由$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$,得$\lambda_2=-1$是$\boldsymbol{A}$的特征值,又$\lambda_1=1$,$|\boldsymbol{A}|=1$,所以$\lambda_3=-1$.

由$\boldsymbol{A}$为3阶实对称矩阵知$\lambda_2=\lambda_3=-1$有两个线性无关的特征向量$\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$,且$[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2]=0$,$[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_3]=0$,$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$线性无关,于是存在不全为零的常数$k_1,k_2,k_3$,使

$$\boldsymbol{\eta}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3.$$

又由$[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\eta}]=0$,知

$$0=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\eta}]=k_1[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_1]+k_2[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2]+k_3[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_3]$$

$$=k_1\|\boldsymbol{\xi}_1\|^2,$$

又$\|\boldsymbol{\xi}_1\|^2>0$,故$k_1=0$,于是$\boldsymbol{\eta}=k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3$($k_2,k_3$不全为零)是$\boldsymbol{A}$的属于特征值$-1$的特征向量.

(2) 令$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}$. 令$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}$,则

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{C}\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\beta},$$

又$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$. 故$\boldsymbol{C}$有特征值$\lambda_1=1$,$\lambda_2=-1$,其对应的特征向量分别为$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$.

因为$r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=2<3$,所以$|\boldsymbol{C}|=0$,故$\boldsymbol{C}$有特征值$\lambda_3=0$.

综上,$\boldsymbol{C}$有特征值$\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=0$,所以$f(x_1,x_2,x_3)$可在正交变换下化为标准形$y_1^2-y_2^2$.

数学(二)预测卷(四)试题答案

一、选择题

1. **答** 应选C.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n}=0$,因为$f(x)$在$x=0$处可导,所以$f(x)$在$x=0$处连续,从而$f(0)=0$. 由导数定义得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2}{n}}{\frac{1}{n}}=2.$$

2. **答** 应选B.

解　由题设，$a_1 > a_2 > \cdots > a_n > 0$，故 $a_1^n > a_2^n > \cdots > a_n^n$，

$$(a_1^n)^{\frac{1}{n}} < (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n)^{\frac{1}{n}} < (n \cdot a_1^n)^{\frac{1}{n}},$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_1^n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}(n \cdot a_1^n)^{\frac{1}{n}} = a_1,$$

由夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n)^{\frac{1}{n}} = a_1$.

3. **答**　应选 A.

解　由题可知，二阶微分方程对应的特征方程为

$$r^2 + 2r + 4 = 0,$$

其特征根为

$$r_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{16-4}\mathrm{i}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}\mathrm{i},$$

因而通解为 $y(x) = \mathrm{e}^{-x}(C_1\cos\sqrt{3}x + C_2\sin\sqrt{3}x)$.

故显然可知

$$y(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} y(x) = 0,$$

$$y'(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} y'(x) = 0.$$

由 $y = -\frac{1}{4}(y'' + 2y')$，得

$$\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}(y'' + 2y')\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}[y'(x) + 2y(x)]\Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{4}(2 + 4) = \frac{3}{2}.$$

由 $y(y'' + 2y' + 4y) = 0$ 得

$$\int_0^{+\infty} yy''\mathrm{d}x + 2\int_0^{+\infty} yy'\mathrm{d}x + 4\int_0^{+\infty} y^2\mathrm{d}x = 0,$$

即有

$$yy'\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty}(y')^2\mathrm{d}x + 2 \cdot \frac{1}{2}y^2\Big|_0^{+\infty} + 4\int_0^{+\infty} y^2\mathrm{d}x = 0,$$

整理得

$$4\int_0^{+\infty} y^2\mathrm{d}x - \int_0^{+\infty}(y')^2\mathrm{d}x = 8. \qquad ①$$

再由 $y'(y'' + 2y' + 4y) = 0$ 得

$$\int_0^{+\infty} y'y''\mathrm{d}x + 2\int_0^{+\infty}(y')^2\mathrm{d}x + 4\int_0^{+\infty} yy'\mathrm{d}x = 0,$$

整理得

$$\int_0^{+\infty}(y')^2\mathrm{d}x = 5. \qquad ②$$

将 ② 代入 ①，得

$$\int_0^{+\infty} y^2(x)\mathrm{d}x = \frac{13}{4}.$$

4. **答**　应选 D.

解　$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{2n+i}{2n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f\left(1+\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x.$$

令 $1+\frac{x}{2}=t$，则 $\int_0^1 f\left(1+\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=2\int_1^{\frac{3}{2}} f(t)\mathrm{d}t$，A，B 错误.

令 $1+\frac{x}{2}=\sqrt{t}$，则 $\int_0^1 f\left(1+\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=\int_1^{\frac{9}{4}}\frac{f(\sqrt{t})}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$，D 正确，C 错误.

5. **答**　应选 A.

解　**法一**　因为在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $g(x)<0$，所以 $f'(0)=[g(0)]^2\neq 0$，由可导函数取得极值的必要条件，知 $x=0$ 一定不是函数 $y=f(x)$ 的极值点，故选项 B 不正确.

如果 $x=0$ 是 $f(x)$ 的最值点，因为 $0\in(-\infty,+\infty)$，所以 $x=0$ 一定是极值点，由上面的分析知 $x=0$ 一定不是函数 $y=f(x)$ 的极值点，故选项 D 不正确.

又 $f''(x)=2g(x)g'(x)$，$g'(0)=0$，所以 $f''(0)=2g(0)g'(0)=0$，又 $g''(x)<0$，$g(x)<0$，所以当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f''(x)<0$；当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f''(x)>0$. 这表明 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 故选项 A 正确，C 不正确.

法二　令 $g(x)=-x^2-1$，则在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $g(x)<0$，$g''(x)=-2$，$g'(0)=-2x\big|_{x=0}=0$，满足题设条件，$f'(x)=[g(x)]^2=(x^2+1)^2>0$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内没有极值点.

又 $f''(x)=4x(x^2+1)$ 在 $x=0$ 两侧变号，$f''(0)=0$，故 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

6. **答**　应选 D.

解　对于 A 选项，

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=\Delta x}}\frac{\Delta f-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=\Delta x}}\frac{\sqrt{|\Delta x\Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=\Delta x}}\frac{\sqrt{|\Delta x|^2}}{\sqrt{2|\Delta x|^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\neq 0,$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

对于 B 选项，

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\neq 0,$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

对于 C 选项，

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\sin[(\Delta x)^2-(\Delta y)^2]}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{(\Delta x)^2-(\Delta y)^2}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\neq 0,$$

故 $f(x,y)$ 在$(0,0)$ 处不可微.

对于 D 选项，

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0,$$

故 $f(x,y)$ 在$(0,0)$ 处可微，且 $f'_x(0,0)=0, f'_y(0,0)=0$，即 $\mathrm{d}f\Big|_{(0,0)}=0$.

7. **答**　应选 A.

解　记 $y=y_1(x)$ 为方程 $y'+p(x)y=0$ 的一条积分曲线，则方程 $y'+p(x)y=0$ 的任一条积分曲线可记为 $y=Cy_1(x)$. 曲线 $y=y_1(x)$ 在点$(x_0,y_1(x_0))$ 的切线方程为

$$y-y_1(x_0)=y'_1(x_0)(x-x_0),$$

曲线 $y=Cy_1(x)(C\neq 1)$ 在点$(x_0,Cy_1(x_0))$ 的切线方程为

$$y-Cy_1(x_0)=Cy'_1(x_0)(x-x_0).$$

求解方程组

$$\begin{cases}y-y_1(x_0)=y'_1(x_0)(x-x_0),\\ y-Cy_1(x_0)=Cy'_1(x_0)(x-x_0),\end{cases}$$

得

$$x=x_0-\frac{y_1(x_0)}{y'_1(x_0)},y=0.$$

所以，任一条积分曲线 $y=Cy_1(x)$ 在横坐标为 x_0 的点处的切线相交于与 C 无关的点 $\left(x_0-\dfrac{y_1(x_0)}{y'_1(x_0)},0\right)$，即方程 $y'+p(x)y=0$ 的所有积分曲线上横坐标相同的点的切线交于一点. 故 A 正确.

8. **答**　应选 C.

解　将线性方程组用矩阵表示为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$，由于其有两个不同解，故

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})<3.$$

又$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})$ 中有 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{vmatrix}\neq 0$，故 $r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})\geqslant 2$，于是 $r(\boldsymbol{A})=2$，则 $s=n-r(\boldsymbol{A})=3-2=1$，故 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是对应的齐次线性方程组的解，则该方程组的通解为

$$k(\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2)+\boldsymbol{\eta}_1=(k+1)\boldsymbol{\eta}_1-k\boldsymbol{\eta}_2.$$

9. **答**　应选 B.

解　记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$. 由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，因此 $r(\boldsymbol{A})<3$，从而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\\ a & 1 & 1\end{vmatrix}$$

$$=-(a-1)^2(a+2)=0,$$

得 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，而 $\boldsymbol{\beta}_2=(-2,1,4)^{\mathrm{T}}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，即 $a=1$ 符合题意.

当 $a=-2$ 时，则有

$$(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-2&-2&1&1&-2\\1&-2&-2&1&-2&1\\-2&4&-2&-2&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-2&-2&1&1&-2\\0&0&-6&0&3&-3\\0&0&0&0&-3&3\end{array}\right).$$

考虑非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\alpha}_2$，由上述增广矩阵可知 $r(\boldsymbol{B})=2$，而 $r(\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\alpha}_2)=3$，则方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\alpha}_2$ 无解，即 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，所以 $a=-2$ 不符合题意，应舍去.

综上，$a=1$.

【注】对 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，若 $r(\boldsymbol{A})=3$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3)$ 是 4 个 3 维向量，必相关，此时 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3)$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，这与题干矛盾，故 $r(\boldsymbol{A})<3$.

10. **答**　应选 D.

解　由题设知 $f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+2x_2-3x_3)^2+(x_2-2x_3)^2+(x_1+ax_2-x_3)^2\geqslant 0$，若想 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是正定二次型，即对任意 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$，$f(x_1,x_2,x_3)>0$，只需

保证方程组 $\begin{cases}ax_1+2x_2-3x_3=0,\\x_2-2x_3=0,\\x_1+ax_2-x_3=0\end{cases}$

不存在非零解，故 $\begin{vmatrix}a&2&-3\\0&1&-2\\1&a&-1\end{vmatrix}\neq 0$，解得 $a\neq 1$ 且 $a\neq-\dfrac{1}{2}$，此时 $f(x_1,x_2,x_3)$ 正定.

二、填空题

11. **答**　应填 $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$.

解　利用由参数方程确定的函数的求导法则，得

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{(t-1)^2},\ y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{2(1+t^2)}{(t-1)^5},$$

因而所求曲率为 $\left.\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{3/2}}\right|_{t=2}=\dfrac{5}{\sqrt{2}}$.

12. **答**　应填 $\ln 2$.

解　$$\int_5^{+\infty}\left(\frac{a}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x=\int_5^{+\infty}\frac{(a-1)x+3-a}{(x-3)(x-1)}\mathrm{d}x,$$

若 $a-1\neq 0$，则原积分发散，所以 $a=1$.

$$b=\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x=\ln\frac{x-3}{x-1}\Big|_5^{+\infty}=\ln 2,$$

所以 $ab=\ln 2$.

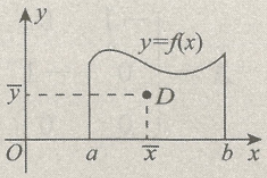
13. **答**　应填 0.

解　$f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}$，令 $g(x)=\dfrac{1}{2^x+1}-\dfrac{1}{2}$，则 $f(x)=g(x)+\dfrac{1}{2}$. 由 $g(-x)=-g(x)$ 知，$g(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，故 $g^{(4)}(x)$ 也为奇函数，又 $f^{(4)}(x)=g^{(4)}(x)$，于是 $f^{(4)}(0)=g^{(4)}(0)=0$.

14. **答**　应填 $\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$.

解　显然 $\bar{x}=0$，$\bar{y}=\dfrac{\int_0^3 y\cdot y\left(\dfrac{-y+3}{2}-\dfrac{y-3}{2}\right)\mathrm{d}y}{\int_0^3 y\left(\dfrac{-y+3}{2}-\dfrac{y-3}{2}\right)\mathrm{d}y}=\dfrac{27}{4}\times\dfrac{2}{9}=\dfrac{3}{2}$.

【注】数学二考生要求掌握如下知识：设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant f(x),a\leqslant x\leqslant b\}$，且 D 的面密度为 $\rho(x,y)$，$y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，如图所示，则 D 的质心横坐标 $\bar{x}$ 的计算公式为



$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D \rho x\,\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D \rho\,\mathrm{d}\sigma}=\frac{\int_a^b \mathrm{d}x\int_0^{f(x)}\rho x\,\mathrm{d}y}{\int_a^b \mathrm{d}x\int_0^{f(x)}\rho\,\mathrm{d}y}=\frac{\int_a^b \rho x f(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b \rho f(x)\,\mathrm{d}x}.$$

若改为 $g(x)\leqslant y\leqslant f(x)$，则 $\bar{x}=\dfrac{\int_a^b \rho x[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x}{\int_a^b \rho[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x}$.

本题所设，将 x,y 变换地位便于计算.

15. **答**　应填 -4.

解　对 $\mathrm{e}^z-xyz=0$ 两边关于 x 求导，得 $\mathrm{e}^z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-yz-xz\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0$；

对 $xz^2=\ln y$ 两边关于 x 求导，得 $z^2+2xz\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，易知 $y=\mathrm{e}^2$，$z=2$，故

$$\begin{cases}\left(\mathrm{e}^2-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^2\right)\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=\frac{1}{2}}-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=\frac{1}{2}}=2\mathrm{e}^2,\\ 2\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=\frac{1}{2}}=-4,\end{cases}$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=\frac{1}{2}}=-4.$$

【注】做这种题，思路很明确：数一下有几个变量，几个方程，若有 n_1 个变量，n_2 个方程 $(n_1>n_2)$，则 n_1-n_2 即为自变量的个数. 本题中，有 3 个变量，2 个方程，故有 $3-2=1$ 个自变量，于是由题意知 $y=y(x)$，$z=z(x)$，再去求导. 事实上，认为 $y=y(x,z)$ 或 $z=z(x,y)$ 均是不对的.

16. **答**　应填 $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

解　由 $f(1,1,1)=|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$，得 $\lambda_3=1$，设 λ_3 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$，又 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，故不同特征值对应的特征向量相互正交，即 $\begin{cases}-a-b+c=0,\\a-2b-c=0,\end{cases}$ 解得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\-1&-2&0\\1&-1&1\end{pmatrix}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\-1&-2&0\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&1&1\\-1&-2&0\\1&-1&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

三、解答题

17. **证**　$\lim\limits_{x\to0}g(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}f(0)=0=g(0)$，

因此 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

当 $x\neq0$ 时，

$$g'(x)=\frac{x^3f(x)-2x\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{f(x)}{x}-\frac{2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}.$$

当 $x=0$ 时，

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)}{3x^2}=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{3}f'(0).$$

又

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}\right]$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}-2\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}$$

$$=f'(0)-\frac{2}{3}f'(0)=\frac{1}{3}f'(0)=g'(0).$$

则 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18. **解** (1)D 绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积为

$$V=\int_1^{\sqrt{3}}\pi\ln^2 y\mathrm{d}y=\pi y\ln^2 y\Big|_1^{\sqrt{3}}-2\pi\int_1^{\sqrt{3}}\ln y\mathrm{d}y$$

$$=\pi\sqrt{3}\ln^2\sqrt{3}-2\pi(y\ln y-y)\Big|_1^{\sqrt{3}}$$

$$=\frac{\sqrt{3}\pi}{4}\ln^2 3-\sqrt{3}\pi\ln 3+2\sqrt{3}\pi-2\pi.$$

(2) 曲线段 L 的长为

$$l=\int_1^{\sqrt{3}}\sqrt{1+[(\ln y)']^2}\mathrm{d}y=\int_1^{\sqrt{3}}\sqrt{1+\frac{1}{y^2}}\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{y=\tan t}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{\sin t\cdot\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{u=\cos t}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1}{(1-u^2)u^2}\mathrm{d}u=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1-u^2+u^2}{(1-u^2)u^2}\mathrm{d}u$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1}{u^2}\mathrm{d}u+\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1}{1-u^2}\mathrm{d}u=\left(-\frac{1}{u}+\frac{1}{2}\ln\frac{1+u}{1-u}\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$=2-\sqrt{2}+\ln\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{3}.$$

19. **分析** 本题要证明存在两个不同的点 ξ 和 η,通常的办法是把区间(0,1) 分成两部分. 显然取最大值 M 的点正是分点.

证 (1) 已知 $M>0$,因为 $f(x)$ 连续,所以 $|f(x)|$ 也连续. 根据连续函数的最大值最小值定理,存在 $x_0\in(0,1)$,使 $|f(x_0)|=M$.

根据拉格朗日中值定理,有

$$f'(\xi)=\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=\frac{f(x_0)}{x_0},0<\xi<x_0,$$

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{-f(x_0)}{1-x_0},x_0<\eta<1.$$

故 $\dfrac{1}{|f'(\xi)|}+\dfrac{1}{|f'(\eta)|}=\dfrac{x_0}{|f(x_0)|}+\dfrac{1-x_0}{|f(x_0)|}=\dfrac{1}{M}$.

(2) 若 $x_0\leqslant\dfrac{1}{2}$,则 $1-x_0\geqslant\dfrac{1}{2}$,所以

$$|f'(\xi)|=\left|\frac{f(x_0)}{x_0}\right|\geqslant 2|f(x_0)|=2M,$$

$$|f'(\eta)|=\left|\frac{f(x_0)}{x_0-1}\right|\leqslant 2|f(x_0)|=2M.$$

故 $|f'(\xi)|\geqslant 2M\geqslant|f'(\eta)|$,所以 $(|f'(\xi)|-2M)(|f'(\eta)|-2M)\leqslant 0$.

对于 $x_0\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$,类似也可证得.

20. **解** (1) 由题意知$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial(xy)}{\partial x}=y$,得 $f(x,y)=\frac{1}{2}y^2+\varphi(x)$.

又因为 $1+\int_0^t f(x,1)\mathrm{d}x=\int_1^0 f(x,t)\mathrm{d}x$,即

$$1+\int_0^t\left[\frac{1}{2}+\varphi(x)\right]\mathrm{d}x=\int_1^0\left[\frac{t^2}{2}+\varphi(x)\right]\mathrm{d}x,$$

上式两边关于 t 求导,有$\frac{1}{2}+\varphi(t)=-t$,即 $\varphi(t)=-t-\frac{1}{2}$.

故 $f(x,y)=\frac{1}{2}y^2-x-\frac{1}{2}$,所以 $\mathrm{d}u=\left(\frac{y^2}{2}-x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y$.

(2) 由(1)知 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}\left(\frac{xy^2}{2}-\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}\right)$,则 $u=\frac{xy^2}{2}-\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}+C$,又 $u(0,0)=1$,得 $C=1$,

故
$$u=\frac{xy^2}{2}-\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}+1.$$

令$\begin{cases}u'_x=0,\\u'_y=0,\end{cases}$即$\begin{cases}\frac{y^2}{2}-x-\frac{1}{2}=0,\\xy=0,\end{cases}$解得$\begin{cases}x=0,\\y=1\end{cases}$或$\begin{cases}x=0,\\y=-1\end{cases}$或$\begin{cases}x=-\frac{1}{2},\\y=0,\end{cases}$故驻点为(0,1),

$(0,-1),\left(-\frac{1}{2},0\right)$,又

$$A=u''_{xx}=-1,B=u''_{xy}=y,C=u''_{yy}=x,\Delta=AC-B^2=-x-y^2,$$

当 $x=0,y=\pm1$ 时,$\Delta=-1<0$,故(0,1),(0,−1) 不是极值点;当 $x=-\frac{1}{2},y=0$ 时,

$\Delta=\frac{1}{2}>0,A<0$,故$\left(-\frac{1}{2},0\right)$为极值点且为极大值点.

21. **解** 由轮换对称性,有

$$\begin{aligned}f(x)&=\iint\limits_{D(x)}\frac{v\ln\sqrt{u^2+v^2}}{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint\limits_{D(x)}\frac{u\ln\sqrt{u^2+v^2}}{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=\frac{1}{2}\iint\limits_{D(x)}\ln\sqrt{u^2+v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{4}\iint\limits_{D(x)}\ln(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2}}^{x}\ln r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\int_{\frac{1}{2}}^{x}r\ln r\mathrm{d}r,\end{aligned}$$

故 $y'(x)=f(x)$,$y''(x)=f'(x)=\frac{\pi}{4}x\ln x\overset{令}{=\!=\!=}0$,得 $x=1$,当$\frac{1}{2}<x<1$ 时,$y''(x)<0$,当 $x>1$ 时,$y''(x)>0$,于是(1,0) 为 $y(x)$ 的拐点.

22. **解** (1) 根据题意,

$$\begin{cases}x_n=\frac{4}{5}x_{n-1}+\frac{1}{5}y_{n-1},\\y_n=\frac{1}{5}x_{n-1}+\frac{4}{5}y_{n-1},\end{cases}$$

即

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$，则由 $|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = 0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \frac{3}{5}, \lambda_2 = 1$.

当 $\lambda_1 = \frac{3}{5}$ 时对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$，当 $\lambda_2 = 1$ 时对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

记 $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A}^n = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} \left(\frac{3}{5}\right)^n & 0 \\ 0 & 1^n \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}^n \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(2) 由(1)知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2}$，

故最终市场占有率为 50%.

扫描二维码，获取更多免费资料